

作业一：基于今天讲解的langchain 的框架，开发对本地知识库进行问答的逻辑，只需要包括文档检索 + llam回答流程

```
本地知识库已就绪，输入 exit 或 quit 退出。

将输入内容： LangChain 是什么？

回答：
LangChain是一个用于构建大规模模型应用的平台。它提供模型管理、提示管理、文档检索、文本切片、向量检索和链式编排能力。LangChain还支持RAG（检索增强生成）流程，其核心原理是让大规模模型基于外部的知识库，减少模型对训练数据的依赖。此外，LangChain是一个Agent框架，提供知识推理和决策，能在系统中充当智能体角色，能在系统中充当智能体的角色。同时支持
知识库检索：

[1] 0:\个人项目\4\Week14\Langchain\Langgraph\Week14\05-local-knowledge-rag\knowledge_base\Week14-Langgraph-Langchain-deepagent框架.pdf
LangChain是一个用于构建大规模模型应用的平台。它提供模型管理、提示管理、文档检索、文本切片、向量检索和链式编排能力。LangChain还支持RAG（检索增强生成）流程，其核心原理是让大规模模型基于外部的知识库，减少模型对训练数据的依赖。此外，LangChain是一个Agent框架，提供知识推理和决策，能在系统中充当智能体的角色。同时支持
知识库检索：
https://docs.langchain.com/docs/python/langchain/overview

[2] 0:\个人项目\4\Week14\Langchain\Langgraph\Week14\05-local-knowledge-rag\knowledge_base\Week14-Langgraph-Langchain-deepagent框架.pdf
LangChain是一个用于构建大规模模型应用的平台。它提供模型管理、提示管理、文档检索、文本切片、向量检索和链式编排能力。LangChain还支持RAG（检索增强生成）流程，其核心原理是让大规模模型基于外部的知识库，减少模型对训练数据的依赖。此外，LangChain是一个Agent框架，提供知识推理和决策，能在系统中充当智能体的角色。同时支持
知识库检索：
LangChain is an agent framework that provides abstractions like structured content blocks, the agent loop, and middleware.
LangChain's abstractions are designed to be easy to get started with.

[3] 0:\个人项目\4\Week14\Langchain\Langgraph\Week14\05-local-knowledge-rag\knowledge_base\sample.md
本地知识库已就绪。

LangChain 是一个用于构建大规模模型应用的平台。它提供模型管理、提示管理、文档检索、文本切片、向量检索和链式编排能力。
知识库检索是一个复杂、耗时的过程，涉及数据检索、文档切片和嵌入。FAISS 加速索引，用户输入时，需要检索并返回与用户问题最相关的文档。
RAG 的核心原理是让大规模模型基于外部的知识库，减少模型对训练数据的依赖。
[4] 0:\个人项目\4\Week14\Langchain\Langgraph\Week14\05-local-knowledge-rag\knowledge_base\Week14-Langgraph-Langchain-deepagent框架.pdf
LangChain

请输入问题： |
```

作业二：定义一个skill，包含对股票的可视化功能，对于股票的周波动、日波动绘制在一个图中，并基于大小给出一个买入卖出的最佳时间建议

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > 用户 > xch > .codex > skills >

名称	修改日期	类型
.system	2026/5/8 10:30	文件夹
doc	2026/4/8 14:52	文件夹
pdf	2026/4/8 14:51	文件夹
stock-volatility	2026/5/15 12:46	文件夹

新增skill

分析 600519 的日波动和周波动，并画在一张图里

Working for 28s

我会先读取相关技能说明，确认这类波动分析应使用的数据格式和输出方式，再直接完成计算与绘图。

Used Serena和Desktop Commander

我会使用 stock-volatility 技能来完成 600519 的日/周 K 线波动分析。接下来先确认工作目录和脚本可用性，再获取行情数据并生成一张对比图。

Used Serena

分析 600519 的日波动和周波动，并画在一张图里

Worked for 8m 32s

已完成 600519 贵州茅台最近一年日波动和周波动分析，并把两条曲线画在同一张图里。有效图表文件在这里：

[600519_volatility.html](#)

数据口径：使用东方财富公开 K 线接口，前复权；区间为 2025-05-15 至 2026-05-15。波动率定义为：

$$\text{波动率} = (\text{最高价} - \text{最低价}) / \text{收盘价} * 100\%$$

指标	日波动	周波动
样本数量	243 条	52 条
最新日期	2026-05-15	2026-05-15
最新收盘价	1330.99	1330.99
最新波动率	0.6972%	3.2224%
区间平均波动率	1.4541%	3.5164%
最高波动日期	2026-01-29	2026-02-06
最高波动率	8.0642%	10.3220%
最低波动日期	2025-06-04	2025-08-08
最低波动率	0.4450%	1.1440%

Ask for follow-up changes

Full access

packycode

5.5 Medium

